



Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ano letivo 2024/2025

Sistemas de Bases de Dados

Relatório: Trabalho Prático 1

Turma: 51D

Nome: Miguel Alcobia Número: 50746

Email: A50746@alunos.isel.pt

Nome: Tomás Salvador Número: 50766

Email: A50766@alunos.isel.pt

Professor: António Teófilo

Data: 18 de novembro de 2024

Índice

1. - Conceção	1
1.1. - Modelo entidade associação, referindo os pressupostos assumidos	1
1.2 - Modelo relacional, domínios e chaves (candidatas, primárias e estrangeiras)	3
1.3. - Restrições de integridade aplicacional	8
2. - Concretização	9
2.1. - Criação do modelo físico (criação de tabelas e vistas) através de um <i>script</i> SQL DDL	9
2.2. - Carregamento de dados de teste (mínimo 3 registos por tabela) realizado por um <i>script</i> SQL DML	10
2.3. - Codificação de um <i>script</i> SQL DDL para eliminar o modelo físico da base de dados	10
Bibliografia	11

Índice de Figuras

Figura 1 – Modelo de Entidade - Associação	1
--	---

entidade no modelo. Permite garantir que cada instância da entidade seja distinta, como é o caso do NIF relativo a uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa pode ter um nome e uma idade e essas “informações ” não serem suficientes para a sua identificação, pois podem existir outras pessoas com informações iguais. Já o NIF é um valor único associado a cada pessoa, e não podem existir duas pessoas com o mesmo NIF.

Já as chaves parciais são atributos que, sozinhos, não conseguem identificar uma instância de uma entidade, mas se forem combinados com a chave primária de outra entidade que lhe seja associada, formam uma identificação única.

A entidade Tipo de Veículo foi criada para se poderem classificar os veículos de acordo com a sua categoria, pois desta forma é possível organizar veículos em grupos lógicos, como familiar, comercial, motociclo, etc.... Esta organização facilitará a gestão de regras específicas, como quem vai poder alugar cada tipo de veículo, de acordo com a Idade mínima e/ou tempo com carta de condução. Para identificação do Tipo de veículo a chave primária selecionada foi o “Nome da Categoria”.

Como os Clientes podiam ser uma Pessoa ou uma Empresa, recorreu-se a uma generalização para representar as especializações da entidade Cliente, que neste caso são as entidades Pessoa e Empresa. O uso das generalizações permitem evitar redundâncias, uma vez que tornam possível a representação das características comuns numa entidade pai e de características específicas nas entidades filhas. Como Pessoa e Empresa são sub entidades da interface Cliente, são identificadas pela sua chave primária (NIF).

Esta generalização é útil pois permitiu tratar os clientes de forma genérica, mas, ao mesmo tempo, manter os detalhes específicos de Pessoas e de Empresas, garantindo uma maior flexibilidade no modelo.

O modelo possui também três entidades fracas. As entidades fracas são entidades que dependem de outra entidade para existirem, ou seja, não possuem uma chave primária própria, mas utilizam uma chave parcial combinada com a chave primária da sua entidade forte para serem identificadas inequivocamente. As entidades fracas representam conceitos que não têm significado se estiverem fora do contexto da sua entidade forte.

Neste modelo a entidade Lugares Parque é uma entidade fraca uma vez que depende da entidade forte Parque para existir. Pois a identificação de um lugar no parque só faz sentido dentro do contexto específico de um determinado parque.

A Intervenção é outra entidade fraca, associada à entidade forte Veículo. A intervenção só existe em relação a um veículo específico, sendo por isso necessário combinar informações da intervenção com o veículo para identificar a intervenção de forma única.

A entidade Aluguer também é uma entidade fraca, pois a sua existência depende diretamente da entidade forte Veículo. Um Aluguer só faz sentido no contexto de um veículo específico, ou seja, não é possível identificar um aluguer de forma inequívoca sem o associar a um veículo. Por isso, foi utilizada uma chave parcial, com a Data/Hora Início combinada com a Matrícula do veículo, desta forma já é possível identificar um aluguer de forma única.

A entidade Desconto foi criada para representar um desconto que pode ser aplicado ao custo de um Aluguer específico. Esta entidade está associada tanto à entidade Cliente quanto à entidade Aluguer, uma vez que, os descontos podem depender do cliente, e são aplicados a um aluguer específico no momento da sua concretização.

As entidades restantes são: Condutor, Parque e Veiculo que são identificadas pelas chaves primárias N° da Carta de condução, Matrícula e Localidade, respetivamente. Como no enunciado está escrito que “só pode existir um parque por localidade”, a Localidade é suficiente para identificar o parque, daí a escolha desse atributo para chave primária.

1.2 - Modelo relacional, domínios e chaves (candidatas, primárias e estrangeiras)

Nesta fase foi desenvolvido o modelo relacional, que é um modelo lógico de organização de dados que utiliza tabelas ou relações para representar as informações e as suas interdependências. Cada tabela é composta por linhas (ou no caso das relações são compostas por tuplos), que representam instâncias de dados, e colunas, que representam os atributos de uma entidade ou relação. O modelo utiliza chaves primárias para identificar cada linha de forma única e chaves estrangeiras para estabelecer relações entre as tabelas diferentes. Desta forma, oferece uma abordagem estruturada para armazenar e manipular os dados, garantindo integridade e permitindo consultas e operações através de álgebra relacional e SQL, como vamos analisar mais á frente.

As chaves estrangeiras nas relações são atributos ou conjuntos de atributos que estabelecem ligações entre tabelas relacionadas, fazendo a ligação de uma relação à chave primária de outra relação. Desta forma, as chaves ajudam a garantir a integridade referencial no modelo.

Como se pode ver no modelo da fig.1, os tipos de associações binárias nele presentes são:

- Associação binária 1:N (1-1 : 0-N) - significa que uma entidade do lado "1" pode estar associada a várias entidades do lado "N" (ou não estar associado a nenhuma), enquanto cada entidade do lado "N" só pode estar associada a uma entidade do lado "1". O segundo lado referencia o primeiro lado, ficando com a sua chave primária como atributo e como chave estrangeira.
- Associação binária 1:N (1-1 : 1-N) - significa que uma entidade do lado "1" pode estar associada a várias entidades do lado "N" (no mínimo 1), enquanto cada entidade do lado "N" só pode estar associada a uma entidade do lado "1". O segundo lado referencia o primeiro lado, ficando com a sua chave primária como atributo e como chave estrangeira.
- Associação binária M:N (M-1 :0-N) - significa que uma entidade (M) está associada a uma única instância de outra entidade (1), e essa instância pode-se associar a várias do outro lado (N). Esta associação cria um esquema relacional próprio que fica com as chaves primárias de ambos os lados, como atributos e como chaves candidatas e estrangeiras.
- Associação binária 1:N (1-0 : 0-N) - significa que uma entidade do lado "1" pode estar associada a várias entidades do lado "N" e cada entidade do lado "N", se existir só pode estar associada a uma entidade do lado "1". Esta associação cria um esquema relacional próprio que fica com as chaves primarias de ambos os lados como atributos. A sua chave candidata vai ser igual a chave primaria do segundo lado, e a sua chave estrangeira, vai ser igual as chaves primarias de ambos os lados da relação.

Estas foram as relações criadas para o modelo relacional:

Cliente (nome, numeroFiscal, contacto, morada, distrito, concelho, freguesia, preferenciasLinguisticasECulturais, moeda)

- Chaves Candidatas = {numeroFiscal}

Alugar (dataHoraInicio, dataHoraFim, duracao, custoFinal, avaliacao, numeroFiscal, numeroCartaConducao, codigo, matricula, comentario)

- Chaves Candidatas = {matricula, dataHoraInicio}

- Chaves Estrangeiras = {matricula, numeroFiscal, numeroCartaConducao, codigo}

Veiculo (matricula, marca, modelo, fotos, cor, tipo, numeroLugares, numeroPortas, capacidadeCarga, tipoMotor, potencia, localidade, nomeCategoria)

- Chaves Candidatas = {matricula}
- Chaves Estrangeiras = {localidade, nomeCategoria}

Intervenção (tipo, quilometragem, matricula)

- Chaves Candidatas = {quilometragem, matricula}
- Chaves Estrangeiras = {matricula}

Condutor (nome, numeroCartaConducao, validadeCartaa, reputacao)

- Chaves Candidatas = {numeroCartaConducao}

Parque(localidade, morada, latitude, longitude)

- Chaves Candidatas = {localidade}

LugarParque(piso, fila, posicao, tipoVeiculoAdmitido, localidade)

- Chaves Candidatas = {localidade, piso, fila, posicao, tipoVeiculoAdmitido}
- Chaves Estrangeiras = {localidade}

Cliente_Desconto(numeroFiscal, codigo)

- Chaves Candidatas = {numeroFiscal}
- Chaves Estrangeiras = {numeroFiscal} e {codigo}

Parque_Tipo(localidade, nomeCategoria)

- Chaves Candidatas = {localidade, nomeCategoria}
- Chaves Estrangeiras = {localidade} e {nomeCategoria}

Em seguida foram também definidos os domínios que representam o conjunto de valores possíveis e válidos que um atributo pode assumir dentro de um banco de dados, garantindo que esses valores sejam consistentes e adequados a cada contexto. Cada domínio é composto por valores atômicos, ou seja, valores indivisíveis no contexto da aplicação, como números, textos ou datas. A utilização dos domínios é essencial para garantir a integridade dos dados e facilitar o controlo e a validação das informações que vão ser armazenadas.

Cliente

- **nome:** VARCHAR(255)
- **numeroFiscal:** CHAR(9)
- **contacto:** CHAR(9)
- **morada:** VARCHAR(255)
- **distrito:** VARCHAR(100)
- **concelho:** VARCHAR(100)
- **freguesia:** VARCHAR(100)
- **preferenciasLinguisticasECulturais:** TEXT - Lista com as preferências do cliente
- **moeda:** char(3) - Abreviatura das unidades monetárias

Condutor

- **nome:** VARCHAR(255)
- **numeroCartaConducao:** CHAR(12) - Após alguma pesquisa, o grupo não encontrou nenhuma informação sobre o número de dígitos da Carta de Condução, encontrando exemplos que variavam entre 9 e 12 dígitos. Por este motivo, optou-se pelos 12 dígitos.
- **validadeCarta:** DATE
- **reputacao:** DECIMAL(3,2) - 0.00 a 5.00, por exemplo.

Parque

- **localidade:** VARCHAR(100)
- **morada:** VARCHAR(255)
- **latitude e longitude:** DECIMAL(9,6)

LugarParque

- **localidade** VARCHAR(100)
- **piso:** INTEGER
- **fila:** CHAR(3) - fila A, B, C, por exemplo.
- **posicao:** INTEGER
- **tipoVeiculoAdmitido:** VARCHAR(50)

Veiculo

- **matricula: CHAR(8)** - Optou-se pelo formato de duas letras, dois dígitos, duas letras.
- **marca: VARCHAR(50)**
- **modelo: VARCHAR(50)**
- **fotos: LONGTEXT** - As fotos serão guardadas em Base64.
- **cor: VARCHAR(20)** - Por exemplo, Vermelho, Azul, Azul Metálico etc.
tipo: VARCHAR(50).
- **numeroLugares: INTEGER**
- **numeroPortas: INTEGER**
- **capacidadeCarga: DECIMAL(6,2)** - A capacidade será expressa em quilogramas.
- **tipoMotor: VARCHAR(20)** - Por exemplo, Elétrico, Híbrido, Combustão.
- **potencia: DECIMAL(5,2)** - A capacidade será expressa em Kw.

TipoVeiculo

- **tempoCarta: INTEGER**
- **tarifa: DECIMAL(10,2)** - preço por por dia.
- **idadeMinima: INTEGER**
- **nomeCategoria: VARCHAR(50)**

Aluguer

- **dataHoraInicio: DATETIME**
- **dataHoraFim: DATETIME**
- **duracao: DECIMAL(6,2)** - Decimal, para caso o aluguer não seja para um dia inteiro.
- **custoFinal: DECIMAL(10,2)**
- **codigo: CHAR(6)** - Opcional, pode ser NULL.
- **avaliacao: DECIMAL(3,2)** - Avaliação de 0.00 a 5.00.
- **comentário: VARCHAR(150)** - Por exemplo, "Adorei.", "Gostei.", "Não vou Voltar." ou algo mais detalhado.
- **numeroFiscal CHAR(9)**
- **numeroCartaConducao CHAR(12)**
- **codigo CHAR(6)**
- **matricula CHAR(8)**

Intervenção

- **tipo: VARCHAR(50)** - Por exemplo, Revisão, Reparação, Troca de Óleo.
- **quilometragem: INTEGER**
- **matricula CHAR(8)**

Desconto

- **codigo: CHAR(6)**
- **valor: DECIMAL(3,2)** - O valor do desconto será expresso entre 0.00 e 1.00.
- **descricao: VARCHAR(255)** - Descrição do que é a intervenção e do seu eventual motivo.
- **dataHoraInicio: DATETIME**
- **dataHoraFim: DATETIME**

1.3. - Restrições de integridade aplicacional

Nesta fase do trabalho foram também definidas as RIA (Restrições de Integridade Aplicacional), que são regras que as relações do conjunto do Esquema de Relações devem obedecer, mas que não se conseguem definir apenas através das restrições já mencionadas anteriormente. Estas restrições são normalmente implementadas ao nível da aplicação.

Para definir estas RIA procedeu-se á leitura do enunciado, e foram seleccionadas as seguintes restrições:

- O aluguer deve ter uma duração entre 1 hora e 14 dias (336 horas)
- A data de início do aluguer deve estar dentro do período de validade do desconto.
- O custo final deve ser calculado com base na moeda preferida do cliente, aplicando uma conversão, se necessário.
- A validade da carta de condução deve ser maior que a data de término do aluguer.
- Certos tipos de veículos só podem ser alugados se o condutor tiver mais de 25 anos ou possuir carta de condução há mais de 2,5 anos.
- A reputação do condutor deve ser atualizada com base no feedback de cada aluguer (ex.: avaliação negativa reduz a reputação).
- Um lugar de estacionamento só deve aceitar tipos de veículos que sejam

compatíveis com ele (ex.: uma vaga para motocicletas não pode ser usada para veículos comerciais).

- Um cliente só pode registrar um comentário se escolher uma avaliação associada (adorei, gostei, não vou voltar).
- Cada aluguer pode ter, no máximo, uma avaliação registrada.
- Após o pagamento de um aluguer, se foi usado um desconto, este deve ser desassociado do cliente.

2. - Concretização

2.1. - Criação do modelo físico (criação de tabelas e vistas) através de um *script* SQL DDL

Com a parte dos domínios já bem estruturada e definida, a criação do modelo em MySQL foi facilmente implementada. O grupo usou o programa MySQL Workbench para mexer na base de dados através de uma interface gráfica, facilitando o fluxo de trabalho.

Criou-se uma base de dados chamada `sbd_a50746_405766` e para cada tabela utilizou-se o comando `CREATE TABLE` com os atributos definidos com os respetivos domínios como referido no ponto anterior. Para a definição das chaves primárias e estrangeiras utilizaram-se `CONSTRAINTS` da seguinte forma:

- Para Chaves Primária:
`CONSTRAINT <nome da restrição> PRIMARY KEY (<atributos que formam chave primária>)`
- Para Chaves Estrangeira:
`CONSTRAINT <nome da restrição> FOREIGN KEY (<atributos que formam chave primária>) REFERENCES <Tabela de onde vêm esses atributos que formam a FK>(<atributos que formam chave primária>)`

A ordem do carregamento dos dados teve de ter em atenção as dependências entre tabelas, que são criadas pelas chaves estrangeiras.

2.2. - Carregamento de dados de teste (mínimo 3 registos por tabela) realizado por um *script* SQL DML

Para esta fase utilizou-se o comando `INSERT INTO` seguido de `VALUES` em cada tabela para que fossem carregados os dados criados.

Após a criação da tabela `Aluguer`, usou-se o comando `UPDATE` e `WHERE EXISTS` para atualizar o valor da reputação de um condutor com a média das avaliações que recebeu, no caso do condutor já possuir alugueres associados a ele.

Depois criaram-se vistas para cenários que o grupo considerou interessantes, dado o contexto do trabalho. As vistas criadas foram:

- **`vw_Clientes`** - Mostra a informação dos clientes, especificando o tipo deles (Pessoa ou Empresa) e caso seja Empresa também mostra o seu capital.
- **`vw_AlugueresDetalhados`** - Mostra informações completas dos alugueres realizados por um cliente específico.
- **`vw_VeiculosPorTipo`** - Mostra os veículos disponíveis por tipo e as informações associadas a cada tipo, como a potência média e capacidade de carga média.
- **`vw_DescontosAtivos`** - Mostra os descontos ativos atualmente.
- **`vw_VeiculosParque`** - Mostra a que parque está associado cada veículo.
- **`vw_ReputacaoCondutor`** - Mostra a reputação do Condutor, tendo em conta a média das suas avaliações.

2.3. - Codificação de um *script* SQL DDL para eliminar o modelo físico da base de dados

Para eliminar o modelo físico, criou-se mais um *script* onde se começou por recorrer aos comandos `SELECT`, `FROM` e `WHERE` para obter uma tabela que associa uma chave estrangeira à tabela onde esta se encontra. Desta forma, a criação dos comandos `ALTER TABLE <Tabela> DROP FOREIGN KEY <chave estrangeira>` ficou facilitada.

Em seguida, após a eliminação das chaves estrangeiras, utilizou-se o comando `DROP TABLE IF EXISTS <tabela>` para eliminar as tabelas do modelo, acabando assim por eliminar o modelo por completo da base de dados. Por fim, com o objetivo de realizar testes durante a concretização do trabalho, também se recorreu ao comando `DROP DATABASE IF EXISTS <base de dados>` para eliminar a base de dados.

Bibliografia

Consulta:

Trigo, P., Filipe, P., & Teófilo, A. - Slides de Sistema de Base de Dados (via Moodle)

dos, C. (2007, July 25). *artigo de lista da Wikimedia*. Wikipedia.org; Fundação Wikimedia, Inc.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_moedas